

10장 실습문제

다음은 국내 관광을 전문으로 하는 여행사의 DB 구축을 위한 릴레이션 스키마다. 함수적 종속 관계를 분석하여 정규하여 정규화한 다음, 최종 릴레이션 스키마를 작성하시오.

고객(id, 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드)

직원(사번, 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 담당업무, 입사일)

여행상품(여행번호, 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번(FK))

관광버스(차량번호, 좌석수, 출고년도)

운전기사(기사id, 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)

예약하다(고객id(FK), 여행번호(FK), 예약일자, 예약금액제여부, 여행경비결제여부)

기사배정하다(여행번호(FK), 기사id(FK), 근무시간)

차량배정하다(여행번호(FK), 차량번호(FK))

고객등급코드(코드, 등급, 기준)

업무코드(코드, 업무)

Step 1: 질문

1. 이 릴레이션들은 이미 잘 나누어져 있나요?
2. 아니면 아직 중복이나 이상 현상이 생길 수 있나요?
 - 대부분 엔티티별로 잘 나누어져 있지만, 코드값이나 업무명 같은 반복 데이터는 더 정규화할 수 있습니다.
 - 또한 '출발여부'와 같이 계산 가능한 파생 속성은 갱신 이상을 유발할 수 있어 제거해야 하며, '결제여부'처럼 성격이 독립적인 데이터는 별도의 릴레이션으로 분리하는 것이 구조적으로 안전합니다.

Step 2: 함수적 종속 관계 분석

고객 및 등급:

- id → 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드
- (고객등급코드) 코드 → 등급, 기준

직원 및 업무:

- 사번 → 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 업무코드, 입사일 (기존 '담당업무'에서 '업무코드'로 변경 적용)
- (업무코드) 코드 → 업무

여행상품:

- 여행번호 → 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번

관광버스:

- 차량번호 → 좌석수, 출고년도

운전기사:

- 시사id → 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간
- 예약하다:
- {고객id, 여행번호} → 예약일자, 예약금력제여부, 여행경비결제여부
- 기사배정하다:
- {여행번호, 기사id} → 근무시간
- 차량배정하다:
- {여행번호, 차량번호} → (모든 속성이 복합 기본키로 구성되어 종속되는 비주요 속성 없음)

Step 3: 최종 릴레이션 스키마 추천

- 고객(_id(PK), 이름, 휴대폰, 주소, 등급코드(FK))
- 고객등급코드(_코드(PK), 등급, 기준)
- 직원(_사번(PK), 이름, 생년월일, 연락처, 급여, 업무코드(FK), 입사일)
- 업무코드(_코드(PK), 업무)
- 여행상품(_여행번호(PK), 출발지, 도착지, 프로그램, 시작일시, 종료일시, 최소출발인원, 최대인원, 여행경비, 예약금, 출발여부, 담당직원사번(FK))
- 관광버스(_차량번호(PK), 좌석수, 출고년도)
- 운전기사(_시사id(PK), 이름, 생년월일, 휴대폰, 운전경력, 시급, 계약일, 계약기간)
- 예약하다(_고객id(FK), 여행번호(FK), 예약일자, 예약금력제여부, 여행경비결제여부, PK(고객id, 여행번호))
- 기사배정하다(_여행번호(FK), 기사id(FK), 근무시간, PK(여행번호, 기사id))
- 차량배정하다(_여행번호(FK), 차량번호(FK), PK(여행번호, 차량번호))

핵심

- 정규화는 무조건 테이블을 많이 나누는 것이 아니다.
- 하나의 테이블 안에 서로 다른 종속 관계가 섞여 있으면 분리한다.
- 업무코드 테이블이 있으므로 직원 테이블에는 업무명이 아니라 업무코드가 들어가는 것이 더 좋습니다.